

1952 年全国卷

一、填空题

1. 分解因式: $x^4 - y^4 =$ _____.

【答案】 $(x - y)(x + y)(x^2 + y^2)$.

【解析】 利用平方差公式, 先得 $x^4 - y^4 = (x^2 - y^2)(x^2 + y^2)$, 再将 $x^2 - y^2$ 分解为 $(x - y)(x + y)$, 所以 $x^4 - y^4 = (x - y)(x + y)(x^2 + y^2)$.

2. 若 $\log_{10} 2x = 2 \log_{10} x$, 问 $x =$ _____.

【答案】 2.

【解析】 由对数式有意义, 需 $x > 0$. 由对数的乘方公式, $2 \log_{10} x = \log_{10} x^2$, 于是题设等价于 $\log_{10}(2x) = \log_{10} x^2$. 因为底数 $10 > 1$, 对数函数在正数上是单调函数, 所以 $2x = x^2$. 结合 $x > 0$ 及 $x^2 - 2x = x(x - 2) = 0$, 舍去 $x = 0$, 得 $x = 2$.

3. 若方程式 $x^3 + bx^2 + cx + d = 0$ 之三根为 $1, -1, \frac{1}{2}$, 则 $c =$ _____.

【答案】 -1.

【解析】 设三根为 $r_1 = 1, r_2 = -1, r_3 = \frac{1}{2}$. 由韦达定理, 三根之两两乘积的和等于一次项系数 c , 所以

$$c = r_1 r_2 + r_1 r_3 + r_2 r_3 = 1 \times (-1) + 1 \times \frac{1}{2} + (-1) \times \frac{1}{2} = -1$$

4. 若 $\sqrt{x^2 + 7} - 4 = 0$, 则 $x =$ _____.

【答案】 ± 3 .

【解析】 由 $\sqrt{x^2 + 7} - 4 = 0$, 得 $\sqrt{x^2 + 7} = 4$. 两边平方, 得到 $x^2 + 7 = 16$, 所以 $x^2 = 9$. 因而 $x = 3$ 或 $x = -3$, 即 $x = \pm 3$. 这两个值代回原式均有 $\sqrt{16} - 4 = 0$, 故都成立.

5. $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} =$ _____.

【答案】 -24.

【解析】 按第一行展开行列式, 得

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 1 \begin{vmatrix} 5 & 0 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 4 & 0 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 1(5 - 0) - 2(4 - 0) + 3(8 - 15) = 5 - 8 - 21 = -24$$

6. 两个圆的半径都是 4 寸, 并且一个圆通过另一圆的圆心, 则这两个圆的公共弦之长是_____寸.

【答案】 $4\sqrt{3}$.

【解析】设两圆圆心分别为 O_1 、 O_2 ，半径均为 4 寸. 由于一个圆通过另一个圆的圆心，圆心距为 $O_1O_2 = 4$ 寸. 设两圆公共弦为 AB ，其中点为 M . 两圆半径相等，所以公共弦所在直线垂直于 O_1O_2 ，且 M 是 O_1O_2 的中点，从而 $O_1M = 2$ 寸. 在直角三角形 O_1MA 中， $O_1A = 4$ 寸，所以

$$AM = \sqrt{O_1A^2 - O_1M^2} = \sqrt{4^2 - 2^2} = 2\sqrt{3} \text{ 寸}$$

因此公共弦长为 $AB = 2AM = 4\sqrt{3}$ 寸.

7. 三角形 $\triangle ABC$ 的面积是 60 平方寸， M 是 AB 的中点， N 是 AC 的中点，则 $\triangle AMN$ 的面积是_____平方寸.

【答案】 15.

【解析】连接 MN . 因为 M 、 N 分别是 AB 、 AC 的中点，所以中位线定理给出 $MN \parallel BC$ ，且 $AM = \frac{1}{2}AB$ 、 $AN = \frac{1}{2}AC$. 因此 $\triangle AMN \sim \triangle ABC$ ，相似比为 $\frac{1}{2}$ ，面积比为相似比的平方，即 $\frac{S_{\triangle AMN}}{S_{\triangle ABC}} = \frac{1}{4}$. 于是 $S_{\triangle AMN} = \frac{1}{4} \times 60 = 15$ 平方寸.

8. 正十边形的一内角是_____度.

【答案】 144° .

【解析】正十边形可分成 10 个以中心为顶点的等腰三角形，因此每个中心角为 $\frac{360^\circ}{10} = 36^\circ$. 正十边形的一内角等于两个直角减去一个中心角，所以内角为 $180^\circ - 36^\circ = 144^\circ$.

9. 祖冲之的圆周率 $\pi =$ _____.

【答案】 $\frac{22}{7}$, $\frac{355}{113}$, 3.14159265.

【解析】圆周率 π 是圆周长与直径之比，是无理数，不能用有限小数精确表示. 祖冲之给出的两个著名近似值分别是约率 $\frac{22}{7}$ 和密率 $\frac{355}{113}$ ，其中密率更精确；十进制近似值可写为 $\pi \approx 3.14159265$. 因此按原题列出的答案，均可填 $\frac{22}{7}$ 、 $\frac{355}{113}$ 或 3.14159265，它们都表示 π 的近似值而非精确等式.

10. 球的面积等于大圆面积的_____倍.

【答案】 4.

【解析】设球的半径为 r . 球的表面积为 $4\pi r^2$ ，其大圆半径也是 r ，所以大圆面积为 πr^2 . 因而球的面积与大圆面积之比为 $\frac{4\pi r^2}{\pi r^2} = 4$ ，即球的面积等于大圆面积的 4 倍.

11. 直圆锥之底之半径为 3 尺，斜高为 5 尺，则其体积为_____立方尺.

【答案】 12π .

【解析】设直圆锥的高为 h . 由轴截面是直角三角形，斜高为斜边，故 $h^2 + 3^2 = 5^2$ ，从而 $h = 4$ 尺. 因此圆锥体积为 $\frac{1}{3}\pi \cdot 3^2 \cdot 4 = 12\pi$ 立方尺.

12. 正多面体有_____种，其名称为_____.

【答案】5, 正四面体, 正六面体, 正八面体, 正十二面体, 正二十面体.

【解析】设每个面是正 p 边形, 每个顶点有 q 个面相交. 由于每个顶点处的面角和必须小于 360° , 而正 p 边形的内角为 $\frac{(p-2)180^\circ}{p}$, 所以 $q \frac{(p-2)180^\circ}{p} < 360^\circ$, $p \geq 3$, $q \geq 3$, $p, q \in \mathbf{Z}$. 当 $p = 3$ 时, 不等式化为 $q < 6$, 所以 $q \in \{3, 4, 5\}$. 当 $p = 4$ 时, $q < 4$, 所以只有 $q = 3$. 当 $p = 5$ 时, $q < \frac{10}{3}$, 所以也只有 $q = 3$. 当 $p \geq 6$ 时, 正 p 边形的内角不小于 120° , 从而 $q \frac{(p-2)180^\circ}{p} \geq 3 \times 120^\circ = 360^\circ$, 矛盾.

因此可能的组合只有 $(p, q) \in \{(3, 3), (3, 4), (3, 5), (4, 3), (5, 3)\}$. 它们依次对应正四面体、正八面体、正二十面体、正六面体、正十二面体, 故正多面体共有 5 种.

13. 已知 $\sin \theta = \frac{1}{3}$, 求 $\cos 2\theta =$ _____.

【答案】 $\frac{7}{9}$.

【解析】由二倍角公式, $\cos 2\theta = 1 - 2\sin^2 \theta$. 代入 $\sin \theta = \frac{1}{3}$, 得 $\cos 2\theta = 1 - 2\left(\frac{1}{3}\right)^2 = 1 - \frac{2}{9} = \frac{7}{9}$.

14. 方程式 $\tan 2x = 1$ 的通解为 $x =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{2}\left(n\pi + \frac{\pi}{4}\right)$.

【解析】由 $\tan 2x = 1 = \tan \frac{\pi}{4}$, 正切函数的周期为 π , 所以 $2x = \frac{\pi}{4} + n\pi$, 其中 $n \in \mathbf{Z}$. 两边除以 2, 得 $x = \frac{1}{2}\left(n\pi + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{8} + \frac{n\pi}{2}$, 其中 $n \in \mathbf{Z}$.

15. 太阳仰角为 30° 时塔影长 5 丈, 求塔高 =_____.

【答案】 $\frac{5}{3}\sqrt{3}$.

【解析】设塔高为 h , 塔影长为 5 丈. 由太阳仰角为 30° , 在塔、影子和太阳光线组成的直角三角形中, $\tan 30^\circ = \frac{h}{5}$. 因为 $\tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}$, 所以 $h = \frac{5}{\sqrt{3}} = \frac{5\sqrt{3}}{3}$ 丈.

16. 三角形 $\triangle ABC$ 之 b 边为 3 寸, c 边为 4 寸, A 角为 30° , 则 $\triangle ABC$ 的面积为_____平方寸.

【答案】3.

【解析】三角形面积由两边及其夹角给出: $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}bc \sin A$. 代入 $b = 3$ 寸、 $c = 4$ 寸和 $A = 30^\circ$, 得 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 4 \cdot \frac{1}{2} = 3$ 平方寸.

17. 已知一直线经过点 $(2, -3)$, 其斜率为 -1 , 则此直线之方程式为_____.

【答案】 $x + y + 1 = 0$.

【解析】由点斜式, 过 $(2, -3)$ 且斜率为 -1 的直线满足 $y - (-3) = -1(x - 2)$. 化简得 $y + 3 = -x + 2$, 即 $x + y + 1 = 0$.

18. 若原点在一圆上, 而此圆的圆心为点 $(3, 4)$, 则此圆的方程式为_____.

【答案】 $x^2 + y^2 - 6x - 8y = 0$.

【解析】圆心为 $(3, 4)$, 且圆过原点 $(0, 0)$, 所以半径满足 $r^2 = (0 - 3)^2 + (0 - 4)^2 = 25$. 圆的标准方程为 $(x - 3)^2 + (y - 4)^2 = 25$. 展开并整理, 得 $x^2 + y^2 - 6x - 8y = 0$.

19. 原点至 $3x + 4y + 1 = 0$ 之距离 =_____.

【答案】 $\frac{1}{5}$.

【解析】点 $(0, 0)$ 到直线 $3x + 4y + 1 = 0$ 的距离为 $\frac{|3 \cdot 0 + 4 \cdot 0 + 1|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{1}{5}$.

20. 抛物线 $y^2 - 8x + 6y + 17 = 0$ 之顶点之坐标为_____.

【答案】 $(1, -3)$.

【解析】将方程配方, 得 $y^2 + 6y - 8x + 17 = 0$, 即 $(y + 3)^2 = 8x - 8 = 8(x - 1)$. 与抛物线标准方程 $(y - k)^2 = 4p(x - h)$ 比较, 顶点为 $(h, k) = (1, -3)$.

二、解答题

21. 解方程式 $x^4 + 5x^3 - 7x^2 - 8x - 12 = 0$.

【解析】 设

$$P(x) = x^4 + 5x^3 - 7x^2 - 8x - 12$$

将 $-7x^2$ 拆成 $-6x^2 - x^2$, 再分组, 得

$$P(x) = x^2(x^2 + 5x - 6) - (x^2 + 8x + 12)$$

因为 $x^2 + 5x - 6 = (x + 6)(x - 1)$, $x^2 + 8x + 12 = (x + 6)(x + 2)$, 所以

$$P(x) = (x + 6)[x^2(x - 1) - (x + 2)] = (x + 6)(x^3 - x^2 - x - 2)$$

对三次因式试根, $x = 2$ 时 $2^3 - 2^2 - 2 - 2 = 0$, 故 $x - 2$ 是其因式. 进行多项式除法或直接展开, 得

$$x^3 - x^2 - x - 2 = (x - 2)(x^2 + x + 1)$$

所以原方程化为

$$(x + 6)(x - 2)(x^2 + x + 1) = 0$$

由此得 $x = -6$ 或 $x = 2$, 以及 $x^2 + x + 1 = 0$. 对后一方程, 判别式为

$$\Delta = 1 - 4 = -3$$

所以两个复根为 $x = \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2}$, $x = \frac{-1 - \sqrt{3}i}{2}$. 若记 $\omega = \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2}$, 则另一个复根为 ω^2 . 因而原方程的四个根为 $x = 2$, $x = -6$, $x = \omega$, $x = \omega^2$.

22. $\triangle ABC$ 中, $\angle A$ 的外分角线与此三角形的外接圆相交于 D , 求证: $BD = CD$.

【解析】设三角形 ABC 的外接圆半径为 R . 由于 AD 是 $\angle A$ 的外分角平分线, 射线 AB 、 AC 与 AD 所成的两个角互为补角, 因此

$$\angle BAD + \angle CAD = 180^\circ$$

点 A, B, C, D 在同一圆上, 所以三角形 ABD 和三角形 ACD 的外接圆半径也都是 R . 在这两个三角形中分别使用正弦定理, 得到

$$\begin{cases} \frac{BD}{\sin \angle BAD} = 2R, \\ \frac{CD}{\sin \angle CAD} = 2R. \end{cases}$$

又因为

$$\sin \angle BAD = \sin (180^\circ - \angle CAD) = \sin \angle CAD$$

所以

$$BD = 2R \sin \angle BAD = 2R \sin \angle CAD = CD$$

故 $BD = CD$.

23. 设三角形的边长为 $a = 4, b = 5, c = 6$, 其对角依次为 A, B, C .

(1) 求 $\cos C$.

(2) 求 $\sin C, \sin B, \sin A$.

(3) 问 A, B, C 三个角各为锐角或钝角?

【解析】(1) 由余弦定理, $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$. 代入 $a = 4, b = 5, c = 6$, 得

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{4^2 + 5^2 - 6^2}{2 \times 4 \times 5} = \frac{5}{40} = \frac{1}{8}$$

(2) 因为 C 是三角形的内角, 所以 $0 < C < 180^\circ$, 从而 $\sin C > 0$. 由同角平方关系,

$$\sin C = \sqrt{1 - \cos^2 C} = \sqrt{1 - \frac{1}{64}} = \frac{3\sqrt{7}}{8}$$

由正弦定理, $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$. 因此

$$\sin B = \frac{b}{c} \sin C = \frac{5}{6} \cdot \frac{3\sqrt{7}}{8} = \frac{5\sqrt{7}}{16}$$

由正弦定理,

$$\sin A = \frac{a}{c} \sin C = \frac{4}{6} \cdot \frac{3\sqrt{7}}{8} = \frac{\sqrt{7}}{4}$$

(3) 由 $c = 6 > a = 4$ 且 $c = 6 > b = 5$, 可知 C 是最大角. 已知 $\cos C = \frac{1}{8} > 0$, 所以 C 为锐角. 三角形中其余两个角 A, B 都小于最大角 C , 故 A, B 也都是锐角. 因而 A, B, C 皆为锐角.

24. 一椭圆通过 $(2, 3)$ 及 $(-1, 4)$ 两点, 中心为原点, 长短轴重合于坐标轴, 试求其长短轴及焦点.

【解析】设椭圆方程为

$$\frac{x^2}{A} + \frac{y^2}{B} = 1$$

其中 $A > 0, B > 0$, 暂不预设长轴所在的坐标轴. 将点 $(2, 3)$ 和 $(-1, 4)$ 代入, 得到

$$\begin{cases} \frac{4}{A} + \frac{9}{B} = 1, \\ \frac{1}{A} + \frac{16}{B} = 1. \end{cases}$$

令 $u = \frac{1}{A}, v = \frac{1}{B}$, 则

$$\begin{cases} 4u + 9v = 1, \\ u + 16v = 1. \end{cases}$$

由第二式得 $u = 1 - 16v$, 代入第一式, 得 $4(1 - 16v) + 9v = 1$, 即 $-55v = -3$, 所以 $v = \frac{3}{55}$, $u = \frac{7}{55}$. 因而 $A = \frac{55}{7}, B = \frac{55}{3}$, 椭圆方程为

$$\frac{7x^2}{55} + \frac{3y^2}{55} = 1$$

因为 $\frac{55}{3} > \frac{55}{7}$, 所以长轴在 y 轴上. 设半长轴为 a , 半短轴为 b . 于是 $a^2 = \frac{55}{3}, b^2 = \frac{55}{7}$. 长轴长为 $2a = 2\sqrt{\frac{55}{3}} = \frac{2\sqrt{165}}{3}$, 短轴长为 $2b = 2\sqrt{\frac{55}{7}} = \frac{2\sqrt{385}}{7}$.

椭圆的焦距参数满足 $c^2 = a^2 - b^2$, 故

$$c^2 = \frac{55}{3} - \frac{55}{7} = \frac{220}{21}$$

所以 $c = \sqrt{\frac{220}{21}} = \frac{2\sqrt{1155}}{21}$. 由于焦点在 y 轴上, 两个焦点为 $\left(0, \frac{2\sqrt{1155}}{21}\right)$ 和 $\left(0, -\frac{2\sqrt{1155}}{21}\right)$, 即 $\left(0, \pm \frac{2\sqrt{1155}}{21}\right)$.